

1. 考虑统计问题：设 $(0, 1)$ 、 $(1, 3)$ 、 $(2, 5)$ 是通过观察得到的一组数据，则线性回归方程（最小二乘拟合） $y = \alpha x + \beta$

由最小二乘法则 $\sum_{i=1}^m (y_i - \alpha x_i - \beta)^2$ 确定，即求

$$\begin{cases} \alpha x_1 + \beta = y_1 \\ \alpha x_2 + \beta = y_2 \\ \alpha x_3 + \beta = y_3 \end{cases}$$

的最小二乘解。

解：令 $z = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ ，则上述方程组可写为 $Az = y$ ，其中

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

因为 A 列满秩，由法方程组可得

$$\begin{aligned} z &= (A^T A)^{-1} A^T y \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

所以线性回归方程为

$$y = 2x + 1$$

2. 求解二次规划

$$\begin{aligned} \min \quad & x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 - 4x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + 2x_2 = 3 \end{aligned}$$

解：使用矩阵形式，有

$$G = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad g = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad A^T = (1 \quad 2), \quad b = 3$$

解下式

$$\begin{bmatrix} G & -A^T \\ -A^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \lambda \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} g \\ b \end{bmatrix}$$

得到最优解 x^* 和相应得 Lagrange 乘子 λ^* 为

$$\mathbf{x}^* = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{5}{6} \\ \frac{6}{5} \end{pmatrix}, \quad \lambda^* = \frac{4}{5}$$

因此，最优解为-21/5。

3. 求解二次规划

$$\min \mathbf{x}_1^2 + \mathbf{x}_2^2 + \mathbf{x}_3^2 - 2\mathbf{x}_1 - 4\mathbf{x}_3$$

$$s.t. \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 + \mathbf{x}_3 = 2 \quad \quad \quad \circ$$

$$\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_3 = 0$$

解：使用矩阵形式，有

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{g} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

解下式

$$\begin{bmatrix} \mathbf{G} & -\mathbf{A} \\ -\mathbf{A}^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \lambda \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} \mathbf{g} \\ \mathbf{b} \end{bmatrix}$$

得到最优解 $\mathbf{x}^*$ 和相应得 Lagrange 乘子 λ^* 为

$$\mathbf{x}^* = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}, \quad \lambda^* = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ -2 \end{pmatrix}$$

因此，最优解为-8/3。